

政府情報システムにおける脅威の検知・対応のための
ログ取得・分析導入ガイドブック

2026（令和8）年3月31日

デジタル庁

〔ドキュメントの位置付け〕

Informative

参考とするドキュメント

〔キーワード〕

セキュリティ、ログ分析、脅威分析

〔概要〕

サイバー攻撃の高度化や内部不正による情報漏えい等の増加に伴い、情報システムを取り巻く環境が複雑化している状況にあり、政府情報システムの運用においても、予防的なセキュリティ対策だけでなく、発見的な対策の強化が求められている。本書では、サイバー攻撃及び内部不正の検知と対応を目的として、政府情報システムの運用に際して、セキュリティ上実施すべきログ分析の実現に向けたポイントを提示する。

改定履歴

改定年月日	改定箇所	改定内容
2026年3月31日	-	初版決定

目次

1 はじめに.....	4
1.1 背景と目的.....	4
1.2 適用対象.....	5
1.3 位置付け.....	5
1.4 本書の構成.....	5
1.5 用語.....	6
2 セキュリティ対策におけるログ分析の概要.....	8
2.1 ログ分析の概要.....	8
2.2 ログ分析の重要性.....	8
2.3 ログ分析の進め方の全体像.....	9
3 ログ取得・分析の目的設定に関する基本指針.....	11
3.1 ログの取得・分析目的の明確化.....	11
3.2 目的及び対象システムの特性に応じた分析事象・観点の決定.....	11
4 目的設定における分析事象・観点の具体例.....	13
4.1 脅威分析.....	13
4.2 想定される脅威.....	13
4.3 検知に必要なログ及び分析観点.....	14
1) 代表的な脅威詳細と分析観点.....	15
2) 必要なログ分析まとめ.....	29
4.4 分析観点の選定時のポイント.....	33
5 ログ取得～分析に向けた留意事項.....	35
5.1 技術面での留意事項.....	35
1) ログ取得における留意事項.....	35
2) ログ保存・保全における留意事項.....	37
3) ログ点検・分析における留意事項.....	38
5.2 体制・プロセス面での留意事項.....	40
1) 人員確保.....	40
2) 情報共有とエスカレーション.....	41
6 まとめ.....	42
別紙1 参考文献.....	43
別紙2 関係者.....	44

1 はじめに

本書は、政府情報システムを運用するにあたって、セキュリティ上実施すべきログ分析のうち、サイバー攻撃及び内部不正の検知の実現に向けたポイントを提示するものである。

1.1 背景と目的

近年、サイバー攻撃の高度化や内部不正による情報漏えい等の増加に伴い、情報システムを取り巻く環境が複雑になってきている。特に、外国国家の関与が疑われる組織化・洗練化されたサイバー攻撃が顕在化する等、質・量の両面でサイバー攻撃の脅威は増大し、国民生活や経済活動の基盤、ひいては国家及び国民の安全に深刻・致命的な被害を生じさせるおそれが現実のものとなっている。こういった背景から、攻撃を未然に防止するための対策だけでなく、異常を素早く見つけて適切に対処すること、さらにその結果を自組織外の関係者を含め適切に共有し、組織の枠を超えた対策強化につなげることで二次被害を防ぐことの重要性が一層高まっている。

サイバー攻撃や内部不正に対処するためには、情報システムが日々出力するログの活用が欠かせない。ログが存在しない場合、「いつ、誰が、何をしたのか」を調べることができず、異常な状況が発生しても、それが通常の動作と異なるのかを判断することができない。そのため、適切にログを取得、保存・保全し、定期的に点検・分析することが重要となる。

政府情報システムにおいては、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準（令和7年度版）」（以下、統一基準¹）「7.1.4 ログの取得・管理」に従い、システムの特성에応じてログを取得する目的を設定した上で、ログとして取得する情報項目等について定め、適切にログを管理し、定期的に点検・分析することが求められている。しかしながら、政府情報システムにおいては、十分なログが取得されていない、若しくは十分な点検や分析が実施されていないケースも見受けられる。そのため、セキュリティインシデントの発見が遅れ、被害範囲が特定できないことで、インシデント対応が困難となった事例も散見されている。

ログの取得項目や保存・保全方法については、統一基準のほか、諸外国の政府機関や業界団体が公開する文書等において詳細に解説されている。一方で、ログの点検や分析について詳細に解説する文書は数が限られており、かつ、政府情報システムの特性を踏まえ、目的設定から体系的に解説した文書として広く普及しているものはない。こうした状況を踏まえ、本書は目的設定に関する考え方や政府情報システムの運用において求められるログの点検・分析の内容について

¹ 「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準（令和7年度版）」

(https://www.cyber.go.jp/pdf/policy/general/ki_jyunr7.pdf)

解説し、これまで十分に言及されてこなかった領域を補完する一助となる文書として位置付けている。

具体的には、代表的な政府情報システムの構成を例示しつつ、システム担当者がシステムに対して適切な脅威分析を行い、それらの脅威に効果的に対処するために必要なログ収集及び点検・分析方法を導出するための考え方を提供する。これにより、既存システムや今後新たに開発されるシステムに対して、ログを点検・分析する上で検討すべきポイントを提示し、ログの点検・分析の重要性に対する理解を促すとともに、適切なログ活用を目指す。そのため、対象とする脅威や分析対象の範囲、分析観点等については、これらのポイントの理解を容易にすることを考慮し、政府情報システムに共通する最低限抑えるべき範囲に絞って解説することとする。

本書は、システム担当者（委託元）及び開発・運用担当者（委託先）の双方が、ログ分析のために必要な検討事項を認識し、適切なコミュニケーションを経た上でログ分析に係る仕様を策定することを促すものである。なお、ログ取得・分析の仕組みは後からの追加が困難であることを踏まえ、調達段階においてログ取得・分析に関する要件を明記し、設計・開発段階でそれを踏まえて必要な仕組みを具体化し、さらに運用段階においてログの取得・分析の役務を継続的に確保することが重要である。これにより、サイバーセキュリティ対策の質的向上を図り、政府情報システムの堅牢性と信頼性の確保に寄与することを期待する。

1.2 適用対象

本書は、政府情報システム全般を適用の対象とする。

1.3 位置付け

本書は、標準ガイドライン群の Informative（情報提供）のレベルの参考文書である。

1.4 本書の構成

本書ではセキュリティのためのログ分析の必要性及び政府情報システムにおけるログ取得・分析の目的と分析観点について解説する。具体的には、2章でログ分析の概要、及び必要性を解説する。続く3章では、ログ取得・分析の目的設定の考え方について解説する。4章では、代表的な政府情報システムの構成を例示しつつ、各構成において要求されるログ分析観点について解説する。最後に、5章でログの取得、保存・保全、点検・分析において一般的に留意が必要な事項について解説する。

1.5 用語

本書において使用する用語は、表 1-1 及び本書に別段の定めがある場合を除くほか、標準ガイドライン群用語集による。その他専門的な用語については、民間の用語定義を参照すること。

表 1-1 用語の定義

用語	意味
脅威	システムまたは組織に損害を与える可能性がある、望ましくないインシデントの潜在的な原因
クラウド	データやアプリケーション等のコンピュータ資源（リソース）をネットワーク経由で利用する仕組み
セキュリティインシデント	望まない、または予期しない単独若しくは一連の情報セキュリティ事象であって、事業運営を危うくする確率及び情報セキュリティを脅かす確率が高いもの
統一基準	「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」を指す。本レポート作成時は「令和 7 年度版」である。
ネットワークフローログ	仮想的なプライベートクラウド（Virtual Private Cloud）やサブネット内での通信情報（IP アドレス、ポート番号等）を記録したログ
ACSC	Australian Cyber Security Centre の略。オーストラリア政府のサイバーセキュリティ機関で、国家のセキュリティ向上を目的に、脅威情報の提供や対策支援を実施
CISA	Cybersecurity and Infrastructure Security Agency の略。アメリカ政府のサイバーセキュリティと重要インフラの防衛を担う機関で、国家レベルでのサイバー・物理インフラ全般のリスク管理を実施
CSIRT	Computer Security Incident Response Team の略。機関等において発生した情報セキュリティインシデントに対処するため、当該機関等に設置された体制
CSP	Cloud Service Provider の略。クラウドサービスを提供する事業者（AWS、Microsoft 等）
C2 サーバ	Command and Control Server の略。攻撃者が用いる遠隔操作用の司令塔サーバ

DoS	Denial of Service の略。標的のサーバやネットワークに対して、大量のデータを送りつけてネットワークの帯域を消費する、またはアプリケーションのバグを突いてシステムに高い負荷をかけることで、サービスを利用不能にすること
DDoS	Distributed Denial of Service の略。DoS を引き起こす攻撃手法の一種。標的のサーバやネットワークに対して、多数のコンピュータから大量のリクエストを一斉に送りつけ、サービスを利用不能にする攻撃
EDR	Endpoint Detection and Response の略。エンドポイント（PC、サーバ、モバイル端末等）における脅威の検知・対応を行うセキュリティ製品・技術
GCAS	Government Cloud Assistant Service の略。政府方針に基づき、安全かつ合理的な利用環境としてデジタル庁が提供するクラウドサービスであるガバメントクラウドに関する情報提供、問合せ対応等を行う Web サービスのこと
JPCERT/CC	JPCERT コーディネーションセンターの略。サイバー攻撃対応を担う日本国内の非営利組織で、インシデント対応や脆弱性情報の調整、国際連携等を実施
SIEM	Security Information and Event Management の略。複数の IT 機器からログを一元的に集約・管理し、リアルタイムでの監視や横断的な分析によって脅威検知、インシデント対応等を支援するシステム
WAF	Web Application Firewall の略。Web アプリケーションへの攻撃に特化して検知・対応を行うセキュリティ製品やサービス

2 セキュリティ対策におけるログ分析の概要

2.1 ログ分析の概要

ログとは、システム、アプリケーション、ネットワーク機器等が、その稼働状況や発生した事象を記録したデータを指す。具体的には、システムへのログイン要求に関する情報（認証情報、接続元 IP 等）を記録した認証ログや、サーバへのアクセス要求に関する情報（アクセス日時、アクセス先のパス等）を記録した HTTP アクセスログ、ユーザの操作やシステム内で発生した事象に関する情報（実行日時、イベント ID 等）を記録した監査ログ、ネットワーク上の通信に関する情報（通信発生日時、送信元 IP アドレス等）を記録したネットワークフローログ等が挙げられる。これらは、情報システムの運用やセキュリティ対策を進める上で不可欠な情報であるが、機器やソフトウェアごとにログレベル等を正しく設定しないとログが取得されない場合も多い。また、ログの分類や保存方法についてもログサーバ等で適切に設定し、後述するログ分析で必要となる情報がいずれかのログに記録されていることをあらかじめ点検しておくことが必要である。

ログ分析は、当該記録を体系的に取得、保存・保全し、検索、可視化等の手法を通じて異常や潜在的なリスクを把握するためのプロセスである。この分析は、不正アクセスや攻撃行為の検知・追跡時における主要な手段として活用されることに加え、セキュリティインシデント発生時の原因究明や迅速な復旧に寄与する。加えて、日常的な利用状況の把握や稼働状態の健全性確認、法令や規程に基づく監査への対応といった目的にも広く活用される。

ログ分析の実施方法としては、専用のソリューションを用いて自動化された分析と、運用担当者やログアナリストが行う手動分析が存在する。例えば、自動化された分析では、SIEM 等のツールを活用し、大量のログデータから既知の脅威パターンや異常な振る舞いを機械的に早期に検出する。一方、手動分析では、人間の専門知識と経験に基づき、文脈を踏まえた深度ある調査や、未知の脅威に対する探索的な分析を行う。これらは相互に補完関係にあり、一般的には可能な限り自動化を進めつつ、自動化の限界によって生じる分析の空隙を手動により補完することが推奨される。

2.2 ログ分析の重要性

情報システムにおいて、ログ分析は、セキュリティ対策上極めて重要な役割を担う。具体的には、適切に取得したログのリアルタイム分析を行うことで、異常を早期に検知し、被害の拡大を防止することが可能となる。また、保存・保全したログは、サイバー攻撃やセキュリティインシ

デントが発生した際に証拠として機能し、発生事象の追跡や原因究明に有用である。昨今のサイバー攻撃の高度化に対応し、迅速に対処するためには、ログ分析は単なる記録の保管にとどまらず、能動的なセキュリティ統制手段として位置づける必要がある。

特に、政府情報システムにおいては、不正アクセスによる個人情報や要機密情報の窃取・改ざん、ランサムウェアによる機密ファイルの暗号化や DoS 攻撃による行政サービスの停止、職員や関係者の不正行為による要機密情報の持ち出しといった多様な脅威が想定され、これらの脅威が現実の事象として顕在化した場合、政府機関の経済的損失や安全保障上のリスクが高まるとともに、国民からの信頼を著しく損なう事態を招くこととなる。

これらの脅威を完全に予防することは困難であることから、多層防御の観点からも、ログ分析を通じた発見的統制は必要不可欠である。ログを活用した継続的な監視・分析により、脅威の早期検出と迅速な対応を可能とし、政府情報システムの信頼性及び安全性を確保することが求められる。

2.3 ログ分析の進め方の全体像

ログ分析を効果的に行うためには、体系的なアプローチに基づいて段階的に進めることが重要である。本節では、ログ分析の進め方について、その全体像を解説する。

ログ分析の進め方は、大きく以下の流れで構成される。

表 2-1 ログ取得・分析の進め方の全体像（本書の主なスコープ： ）

No	ステップ	各ステップでの主な検討事項
1	ログ取得・ 分析の目的 設定	- ログの取得・分析目的（脅威検知、インシデント対応等）の明確化 - 目的及び対象システムの特性に応じた分析事象・観点（検知対象となる特徴及び検知に必要な情報、分析概要）の決定
2	ログの取得	- ログとして取得する情報項目及び取得対象機器の決定 - 時刻同期、出力様式、転送方式等、取得時の技術仕様の決定
3	ログの保存・ 保全	- 分析目的や準拠/制約事項（法令・規程、コスト等）を踏まえた保存期間及び保存場所の決定 - 改ざん防止措置（アクセス制御、書き換え不能な媒体への記録等）の決定
4	ログの点検・ 分析	- 分析体制・環境の構築（SIEM 導入、監視事業者への委託等） - ログ分析に関する運用フロー・手順・ルールの整備 - 定期的なレビュー・改善

これらの各ステップは相互に関連しており、前段階で設定した要件や方針が後続の活動に影響を与える。したがって、初期段階での目的設定と要件策定が、その後のログ分析活動全体の品質と有効性を左右することになる。

本書では、この一連のプロセスのうち、特に「ログ取得・分析の目的設定」のステップに焦点を置いて詳述する。ログ取得・分析の目的設定は、ログ分析活動の出発点であり、組織のセキュリティ要求事項や業務上の課題を踏まえて適切に行われなければならない。目的が明確でない場合、過剰または不足したログ取得、非効率な分析体制の構築といった問題が生じる可能性があるため、このステップの重要性は極めて高い。また、「ログ取得・分析の目的設定」以降のステップについても、最低限押さえるべき情報として、ログの取得項目の例や実装に際しての留意事項について提示する。

なお、この一連のプロセスは自組織だけでなく、CSP や運用委託先等、複数の主体が関与する形で実施されることが多い。このため、各ステップにおける役割や責任分界点をあらかじめ意識し、体制や契約の中で整理しておくことが重要である。本書では詳細な責任分界の定義までは扱わないが、実効性のあるログ分析を行うための前提として、この点を十分に考慮する必要がある。

3 ログ取得・分析の目的設定に関する基本指針

表 2-1 の「ログ取得・分析の目的設定」で定義したステップに沿って、ログ取得・分析の目的を設定する際の基本指針を示す。

3.1 ログの取得・分析目的の明確化

本書では、ログ取得・分析の目的として、主に「脅威の検知・対応」を扱う。脅威の検知・対応とは、サイバー攻撃等の脅威をログから発見し、適切に対処する一連の活動を指す。具体的には、脅威及びその兆候の検出、被害範囲・攻撃経路の特定、封じ込め策の検証、復旧後のシステム稼働状況確認、原因究明等が含まれる。これらの活動はいずれもセキュリティインシデント対応において重要であるが、本書では、セキュリティインシデントの被害を最小限に抑えるために最も重要な初動対応として、「脅威及びその兆候の検出」を具体的な目的として定めて解説する。

なお、ログ取得・分析の目的は脅威の検知・対応に限定されるものではない。システムの健全性の確認を目的とする場合や、監査を目的とする場合等、多様な目的が存在する。ログ取得・分析を実施する際は、各システムを取り巻く状況や要件に応じて、何のために取得・分析するのかを明確にすることが重要である。

参考として、以下に「脅威の検知・対応」以外の主要な目的とその具体例を示す。

表 3-1 ログ取得・分析のその他の主要目的と具体例

目的	具体例
システムの健全性の確認	- 資産インベントリの補完 - 構成設定の逸脱等を伴う脆弱な資産の特定 - アクセス制御や認証機能の正常性確認 - パッチ適用状況の監視
監査	- セキュリティ対策の有効性評価や改善点の特定 - 監督者の意思決定補助

3.2 目的及び対象システムの特性に応じた分析事象・観点の決定

分析事象・観点を適切に検討するためには、第一に、目的に応じた事象、今回の場合は検知したい脅威及びその兆候を具体的かつ明確に決定することが必要である。情報システムに影響を与える脅威は、システムの特性に応じて異なるため、ログ取得・分析の目的の検討に先立ち、対

象システムにおいて想定される脅威を適切に洗い出すために脅威分析²を行うことが求められる。また、検知したい脅威及びその兆候は、監視対象のシステムの特性も考慮して決定することが求められる。第二に、決定した脅威及びその兆候について、When（いつ）、Where（どこで）、Who（誰が）、What（何を）、Why（なぜ）、How（どのように）という 5W1H の考え方を参考に分析観点を整理することが有用である。これらを行うことで、分析に必要な情報を網羅的に整理することが可能となる。「脅威及びその兆候の検出」に関する分析観点を具体化した一例を以下に示す。

表 3-2 脅威及びその兆候に関する分析観点（5W1H）

5W1H	概要	具体的な着眼点
When	脅威若しくはその兆候の発生時刻	- いつアクセスが発生したか - いつ異常な操作が行われたか
Where	脅威の対象となったシステム / コンポーネント	どのシステムで事象が発生したか（VPN 装置、CMS、DB、PC 等）
Who	攻撃者の情報	- どの IP アドレスから接続されたか - どのユーザ ID で操作されたか - どこにデータが送信されたか
What	発生した事象や被害状況	- どのような操作が行われたか - どのような通信が発生したか - システムにどのような影響があったか
Why	攻撃者の動機や意図	何を目的とした攻撃か（金銭目的、要機密情報窃取、ハクティビズム（政治的、社会的な主張等））
How	攻撃者が利用したテクニック	どのような攻撃手法が用いられたか（DDoS、マスカレーディング、XSS 等）

ただし、Why、How の要素は、検証に時間を要する、若しくは、そもそも特定が困難な場合が多い。よって、脅威及びその兆候を検知するための分析観点を具体化する際は、まず When、Where、Who、What の要素を優先する必要がある。これらの分析観点を具体化することにより、ログの取得や保存・保全、点検・分析といった後続のプロセスで、円滑な設計や実装の検討が可能になる。

² 脅威分析はログ分析に限らず、全てのセキュリティ要件を策定する際に重要であるため、必ず実施すること

4 目的設定における分析事象・観点の具体例

第3章では、情報システムにおけるログ取得・分析の目的を検討する際の基本的な考え方を概説した。

本章では、これを踏まえ、システムの特성에応じた脅威の洗い出し方法を解説するとともに、代表的な政府情報システムを例に、想定される脅威とそれに対応した分析事象・観点の具体例を示す。

4.1 脅威分析

脅威分析にあたっては、まずシステム特性の整理が前提となる。これらを整理した上で、当該システムに対して想定される脅威の特定に関しては、国際的に広く認知された分析手法が存在する。代表的なものとしては、脅威を6つの類型(Spoofing、Tampering、Repudiation、Information Disclosure、Denial of Service、Elevation of Privilege)に分類する STRIDE モデルや、攻撃者の戦術・技術・手順(Tactics, Techniques, and Procedures = TTPs)を体系的に整理した MITRE ATT&CK フレームワークが挙げられる。これらの枠組みに則り、体系的に脅威を列挙することは有効なアプローチの一つである。

また、国内においては、デジタル庁が策定した「政府情報システムにおけるセキュリティリスク分析ガイドライン」³を参照することを推奨したい。特に、同ガイドライン第3.3節「システム・プロファイルの作成」は、対象システムの特性を整理し、脅威の抽出を体系的に行う上で有益である。

システム管理者は、こうした手法を用いて、自らが管理する情報システムにおいて想定される脅威を洗い出し、それらの脅威の特徴を踏まえ、ログ分析を通じて検知する方法を検討することが要求される。なお、本書では、いくつかの代表的な政府情報システムの類型(4.4にて解説)を例に取り、各類型において想定される脅威及びその特徴を整理するとともに、それらを検知するために必要となるログの取得要件及び分析要件を提示する。

4.2 想定される脅威

ログ取得・分析の目的を設定するにあたっては、まずログ分析を通じて検知すべき事象を明確

³ 「DS-201 政府情報システムにおけるセキュリティリスク分析ガイドライン 〜ベースラインと事業被害の組み合わせアプローチ〜」(https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e2a06143-ed29-4f1d-9c31-0f06fca67afc/1b65a1dc/20230411_resources_standard_guidelines_guideline_01.pdf)

に定義することが不可欠である。検知すべき事象が適切に定義されない場合、最適な分析手法を採用できず、結果として検知精度の低下を招く可能性がある。

本書では、ログ取得・分析の主たる目的を「脅威及びその兆候を発見すること」と位置付け、検知すべき事象を定義するための前段の整理として、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が公表する組織を対象とした「10 大脅威」を参照し、政府情報システムに対して代表的に想定される脅威を整理し、代表的な脅威の一例として取り上げる。以下に示す整理は、以降のログ取得・分析目的の検討に資する基礎的な枠組みとして位置付けられる。

表 4-1 本書で扱う代表的な脅威

脅威	具体的なシナリオ
不正アクセス	ブルートフォースやパスワードリスト型攻撃による不正アクセス
	不正に取得した認証情報の悪用
DoS 攻撃	ボットネット等からの DDoS 攻撃
内部不正による情報漏えい等	運用・保守ベンダや職員による、機密データ・システムに対するアクセス権限の悪用
マルウェア感染	脆弱性の悪用やサプライチェーン攻撃を起点とした、多様な侵害経路を起点とするマルウェア感染全般

4.3 検知に必要なログ及び分析観点

前節で整理した脅威を適切に検知するためには、各脅威及びその兆候を判別するための「特徴」と、その特徴を識別するために必要な「情報」を事前に明確化しておくことが不可欠である。本書においては、この「特徴」を検知すべき事象として定義する。

例えば、「同一の IP アドレスから多数のアカウントに対して不正な認証試行が行われている」という特徴を検知する場合、最低限以下の情報を含む認証ログが必要となる。

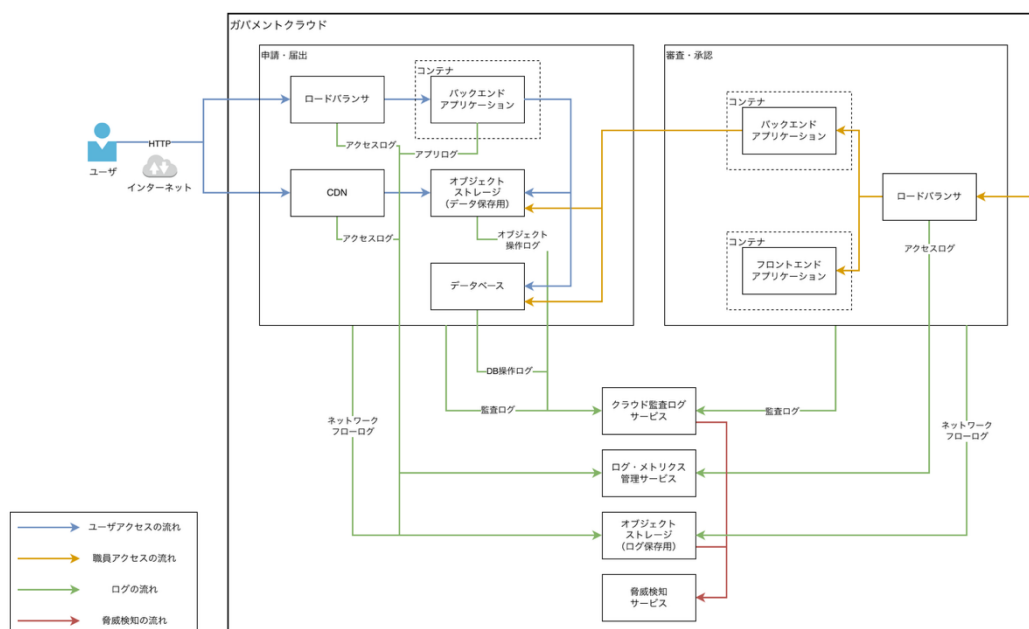
- 認証試行が行われた日時
- 認証試行を行ったクライアントの接続元 IP アドレス
- 認証試行が行われたアカウントの識別子（アカウント名、メールアドレス、ID 等）
- 認証の成否

このように、各脅威や被害の検知に必要な情報を体系的に整理することにより、対象システムにおいて「どの部位から、どのようなログを取得すべきか」及び「取得したログをどのような観

点で分析すべきか」を明確にすることができる。これにより、効率的かつ効果的なログ分析体制の構築が可能となり、システム全体のセキュリティ強化に資することが期待される。

以下に、代表的な政府情報システムの構成例を基に、各脅威の「特徴」と検知に必要な「情報」を示す。以下の図 4-1 は、デジタル庁 GCAS ガイド⁴にて公開されている「電子申請・審査システム」のリファレンスアーキテクチャを簡略化し、ログの流れを追加したものである。なお、本書では、クラウド環境上で稼働するシステムにおけるログ分析に焦点を当て、職員や利用者が使用するクライアント端末等エンドポイントに関するログ分析については、高度な専門性を要することから対象外とする。

図 4-1 政府情報システムの構成例



1) 代表的な脅威詳細と分析観点

ア 不正アクセス

一般に、不特定多数に向けて認証機能が公開されているシステムにおいては、正規の認証を回避して、通常は認証済みユーザのみが利用できる機能や情報へ不正にアクセスしようとする脅威が想定される。具体的な攻撃手法としては、不正に取得した認証情報の悪用や、ブルートフォース攻撃やパスワードリスト型攻撃といった手法に加え、アプリケーションのロジックに起因

⁴ デジタル庁 GCAS ガイド リファレンスアーキテクチャ (<https://guide.gcas.cloud.go.jp/general/reference-architecture-overview>)

する脆弱性（例えば、認証認可の不備や入力検証の欠如）を悪用する手法が挙げられる。

こうした不正アクセスが成功した場合、攻撃者は管理者権限等の強い権限を取得し得るおそれがあり、それを契機としてシステムやウェブサイトの改ざん、未公開情報の不正取得、さらには二次的な攻撃の踏み台化といった深刻な被害へ発展する可能性がある。

認証に起因する攻撃に対しては、安全なパスワードの必須化、多要素認証の導入、パスキーに代表されるパスワードレス認証への移行、IP アドレス制限、ボット対策ソリューション等の予防的対策が望ましい。他方、これらの対策により完全には予防できない事象については、ログ分析を通じた検知的対策により補完する必要がある。具体的には、以下のような攻撃の特徴を踏まえ、認証試行ログを継続的に収集・分析することにより、攻撃を検知することが期待される。

a) 特徴

- 特定の接続元（IP アドレス）から短時間に大量の認証試行が行われる
 - 単純なブルートフォースやパスワードリスト型攻撃がこれに該当する場合がある。
- 短時間ではないものの、特定の接続元（IP アドレス）から大量に認証試行が行われており、認証の成功率が低い
 - 洗練されたブルートフォース攻撃やパスワードリスト型攻撃の中には、短時間で大量の認証試行を行うことで検知されることを避けるため、あえて試行間隔を長く取り、低頻度で長期間にわたって継続的に認証試行を行う手法（いわゆる「Low and Slow」攻撃）が存在する。こうした攻撃では、「1 つの IP アドレスから 1 分間で 1,000 回認証試行があった」といった短時間における異常な試行パターンは観測されない一方で、例えば「1 つの IP アドレスから 1 週間にわたって 1,000 アカウントを対象とする合計 2,000 回の認証試行が行われ、成功率が 0.1%であった」といった、長期間・広範囲にわたる累積的なパターンが検出され得る。したがって、これらを把握・検知するためには、短時間の閾値による単純な監視のみならず、広範囲のログを長期にわたって集計・統計的に分析する手法が必要である。
- 通常とは異なる地域からアクセスされている
 - 通常の利用が日本国内に限定されているにもかかわらず外国の IP アドレスからのアクセスが検出される場合、あるいは特定の職員が平常時に用いる接続元 IP アドレスとは異なる IP アドレスからアクセスしている場合は、不正利用やアカウントの不正取得の疑いが生じ得る。また、短時間のうちに物理的に離れた複数の地点から同一アカウントへのアクセスが発生する事象（例：ある職員のアカウント

トに対して日本からのアクセスの 10 分後に他国からのアクセスが発生した場合)
は、本人による正当な利用とは矛盾する挙動として注視すべきである。

- 通常とは異なるリクエストパターンでアクセスされている
 - 攻撃者が認証機能やアプリケーションの脆弱性を悪用する際には、通常の利用とは異なるリクエストパターンによるアクセスが観測されることがある。具体例としては、通常の操作では送信されない不正な URL パス、想定外または異常なパラメータ値、あるいは許可されていない HTTP メソッドの使用等が挙げられる。
- 権限のない操作が繰り返されている
 - クラウド環境において認証情報（アクセストークン等）を不正に取得した攻撃者は、取得した資格情報の有効性や権限範囲を確認するために、クラウド環境上の各種機能呼び出しや、リソースの列挙やスキャンを行ったりする行動を取ることが多い。これに伴い、API 呼び出しやサービス利用に関して大量の「アクセス拒否（アクセス失敗）」ログが生成される場合があり、こうしたログは攻撃の兆候として重要な検知の手がかりとなる。
- 不自然な特権アカウントやアクセスキーの作成
 - クラウド環境に対する不正アクセスに成功した攻撃者は、アクセスを持続させる目的でバックドアを設置することがある。具体的には、新たなアカウントやアクセスキーを作成する、既存の権限をエスカレートする、永続的な認証情報やサービスアカウントを配置する等の手口が知られている。

こういった特徴をログ分析によって検出するためには、以下のような情報を含むログの取得、保存・保全が必要になる。

b) 必要な情報

表 4-2 不正アクセスの分析に必要な情報

必要なログ種類	分析に必要な情報
認証ログ	認証試行が行われた日時
	認証試行を行ったクライアントの接続元 IP アドレス
	認証試行を行ったクライアントの識別子（ユーザエージェント）
	認証試行が行われたアカウントの識別子（アカウント名、メールアドレス、ID 等）

HTTP アクセスログ	認証の成否
	接続元 IP アドレス
	Basic 認証等の認証ユーザ
	アクセス日時
	接続元ポート
	メソッド
	パス
	クエリパラメータ
	プロトコル
	ステータスコード
	データサイズ
	リファラ
	ユーザエージェント
	ホスト名
	X-Forwarded-For ヘッダ等プロキシの経路を示す情報
アプリケーション及びCSPの監査ログ	イベントが発生した日時
	イベントの種類
	イベントを実行した主体の識別子(ユーザID等)
	イベントの成否
	イベントを実行した主体の接続元 IP アドレス
ネットワークフローログ	通信発生日時
	送信元 IP アドレス
	送信先 IP アドレス
	送信元ポート
	送信先ポート
	プロトコル
	データサイズ

これらを踏まえて、以下のようなログ分析が推奨される。

c) 必要な分析

- 一定の閾値を超えて、単一の IP アドレスから短時間に大量の認証試行が行われた場合に、それを検知してアラートを上げる
 - 例：特定の IP アドレスから 5 分間に 1000 回を超える認証試行が行われた場合にアラートを上げる。また、その IP アドレスから認証が成功したアカウントがあるか確認する。
- 一定の閾値を超えて、長期に渡って大量かつ継続的な認証試行が行われている IP アドレスの検出
 - 例：一定期間ごとに区切った分析で、他の IP アドレスと比較して群を抜いて多くの認証試行を行っており、また、その成功率が低い IP アドレスを検出する。
- 通常とは異なる地理的あるいはネットワーク的特徴を持つ IP アドレスからの認証成功の検知
 - 例：複数の IP アドレスからアクセスしている職員を列挙し、その IP アドレスから割り出された接続元地域を確認する。通常時日本からアクセスしているにも関わらず、海外からもアクセスしている等の不審なパターンが見られた場合、深掘りして調査する。
- 通常とは異なる主体、権限でのアプリケーション、クラウドサービスの操作や通信

d) 5W1H に基づいた整理

以上の分析結果を、3.2 で解説した 5W1H に基づいて整理すると、以下のようにとまとめられることが望ましい。

表 4-3 不正アクセスに関する分析の 5W1H による整理

5W1H	5W1H に基づいた整理
When	• 攻撃者による認証試行が発生した日時及び期間 • 認証が成功し、不正アクセスが発生した日時
Where	• 不正アクセスや認証試行を受けたシステム • 認証試行に用いられた API や URL
Who	• 不正アクセス元となった IP アドレスや、IP アドレスから推測される地域 • 不正アクセスに利用されたアカウント
What	• 不正にアクセスされた情報資産 • 不正アクセスを通じて発生した情報の改ざんや破壊等とい

	った被害
Why	- Who や What から推測される、攻撃者の動機（金銭等利益を目的としたもの、政治的主張を目的としたもの、興味本位やいたずらによるもの等） - 特定の標的をターゲットにしたものかどうか、または大量スキャンの一環であるかどうか
How	- 不正アクセスのために用いられた手法（パスワードリスト型攻撃、漏洩した認証情報の利用等） - 攻撃パターンから推測される、攻撃に使用されたツール等

イ DoS 攻撃

政府情報システムに対しては、悪意を有する個人のみならず、他国政府機関を含む多様な攻撃者が存在し得る。これらの攻撃者は、日本の政府情報システムを機能不全に陥れることにより、行政機関の業務に混乱を生じさせ、国民への情報提供を妨害して国民生活に支障を及ぼすほか、政府に対する国民の信頼を損なおうとする意図で攻撃を試みる場合がある。

また、DoS 攻撃が他の攻撃を隠蔽するための陽動手段として用いられるケースも存在する。すなわち、DoS 攻撃によって運用者やセキュリティチームの対応を誘導しつつ、その隙にシステムの別領域に対して攻撃を仕掛ける、または大量通信に紛れさせる形で侵入行為や情報窃取を試みる手法が確認されている。

この種の攻撃は、インターネット上で公開されるシステムの特性上、根本的な予防は困難である。しかし、WAF（Web Application Firewall）や DDoS 対策ソリューション等の防御機能を適切に導入・運用することにより、攻撃の影響を軽減することが求められる。さらに、予防が本質的に困難であることを踏まえ、攻撃発生時に迅速に異常を検知し、被害を最小限に抑え、事後の分析により攻撃手法を把握できる体制を整備することが重要である。このため、本書で示す特徴を踏まえ、ログ分析により攻撃を適時に検知し、適切に対応できる体制を構築することが求められる。

a) 特徴

- 平常時のトラフィックやアクセスパターンと比較し、通信量やアクセス回数、特定ポート/プロトコルへの通信が顕著に増加している。
- 特定の IP アドレスから大量のトラフィックやアクセスが発生している。
- サービスのレスポンスタイムが平常時よりも増加している。

こういった特徴をログ分析によって検出するためには、以下のような情報を含むログの取得、保存・保全が必要になる。

b) 必要な情報

表 4-4 DoS 攻撃の分析に必要な情報

必要なログ種類	分析に必要な情報
HTTP アクセスログ	接続元 IP アドレス
	Basic 認証等の認証ユーザ
	アクセス日時
	接続元ポート
	メソッド
	パス
	クエリパラメータ
	プロトコル
	ステータスコード
	データサイズ
	リファラ
	ユーザエージェント
	ホスト名
	X-Forwarded-For ヘッダ等プロキシの経路を示す情報
ネットワークフローログ	通信発生日時
	送信元 IP アドレス
	送信先 IP アドレス
	送信元ポート
	送信先ポート
	プロトコル
	データサイズ
外形監視メトリクス	観測日時
	HTTP ステータスコード等に代表されるリクエスト結果
	レスポンスタイム

これらを踏まえて、以下のようなログ分析が推奨される。

c) 必要な分析

- 通常時のトラフィック量やアクセスパターンと比較し、顕著に増加した通信量やアクセス数を検出する。
- HTTP アクセスログの分析により、特定のリクエストパターンや特定 URL への集中アクセスを識別する。
- 外形監視の実施により、サーバのレスポンスタイムや可用性をメトリクスとして監視し、応答遅延やサービス停止を早期に把握する。

d) 5W1H に基づいた整理

以上の分析結果を、3.2 で解説した 5W1H に基づいて整理すると、以下のようにまとめられることが望ましい。

表 4-5 DoS 攻撃に関する分析の 5W1H による整理

5W1H	5W1H に基づいた整理
When	• DoS 攻撃が発生した日時及び期間 • サービスの可用性に影響が生じた期間
Where	• DoS 攻撃を受けたシステム • DoS 攻撃に用いられた API や URL、サービス等
Who	• DoS 攻撃の元となった IP アドレスや、IP アドレスから推測される地域
What	• 攻撃により生じた可用性への影響や、その他の副次的な被害
Why	• Who や What から推測される、攻撃者の動機（金銭等利益を目的としたもの、政治的主張を目的としたもの、興味本位やいたずらによるもの等）
How	• DoS のために用いられた手法（DDoS、UDP フラッド、アプリケーションの脆弱性を突いたもの等） • 攻撃パターンから推測される、攻撃に使用されたツール等

ウ 内部不正による情報漏えい等

電子申請・審査システム、税務関連システム、人事・給与管理システム等、政府職員が情報管理業務を担うシステムにおいては、内部不正行為による情報漏えい及び不正な情報改ざんが、重要なリスクとして想定される。これらのシステムは、機微な個人情報や行政処理データを取り扱

うため、内部関係者による不正行為が発生した場合の影響は極めて重大となる。

日本国内においても、内部不正行為に起因するセキュリティインシデントが複数確認されている。地方自治体では、職員が住民の個人情報を含む電子ファイルを不正に持ち出した事例が報告されているほか、民間企業においても、大量の個人情報を不正取得し、外部へ流出させた事例が確認されている。これらの事例はいずれも、組織内部における権限を有する者による行為であった点に特徴がある。

内部不正行為は、正規の職員による認証済みアクセスを経て実施されることが多いため、外部攻撃のように「アクセス元地域」や「大量のログイン試行」といった典型的な不審挙動から検出することは困難である。そのため、通常業務から逸脱したアクセスや操作パターンを把握し、異常行動として検知する仕組みの整備が求められる。

なお、一般に「内部不正」という用語は、情報の不正取得や持ち出し、改ざん、破壊、権限の不正利用、横領等、多岐にわたる行為を包含する。しかし、本書では内容を簡潔に示すため、対象を情報の不正取得、持ち出し、及び改ざんの一部に限定して取り扱う。

a) 特徴

- 職員が、通常の業務において必要のない広範な情報に対してアクセスやエクスポートを行っている。
 - 不審な規模で広範または大量の情報にアクセスやエクスポートを行っている場合、不正に情報を持ち出そうとしている可能性が危惧される。
- 職員が、同一の個人情報や要機密情報を繰り返し参照している。
- 職員が、不自然な曜日時間帯に個人情報や要機密情報の参照を行っている。
- 権限が付与されていない操作で個人情報や要機密情報を取得しようとしている。
- 職員が、通常とは異なる端末を使用してアクセスしている。
- 異動や退職により職務を離れる予定、若しくは離れた職員が要機密情報にアクセスしている。
- 対象システムから、特定の IP アドレスに対して大量のトラフィックが送信されている
 - 職員が不正な目的で大量のデータをダウンロードしている可能性が危惧される
- 職員が、データベースに直接アクセスしてデータの取得や変更を行っている。
 - 通常、特殊なシステムメンテナンス以外でデータベースに直接アクセスしてデータの取得や変更を行う必要性が生じることは稀なため、不正なデータの持ち出しや変更を行っている可能性が危惧される。
- 職員が、監査ログそのものに対して改ざんや削除を行っている。
 - 内部不正の証拠となる監査ログを隠滅しようとしている可能性が危惧される。

なお、これらの特徴に該当する行動が認められた場合であっても、正当な業務の一環として実施された可能性があるため、当該職員の役職や責務、並びに取得・変更された情報の性質を踏まえ、総合的に判断する必要がある点に留意すべきである。

こういった特徴をログ分析によって検出するためには、以下のような情報を含むログの取得、保存・保全が必要になる。

b) 必要な情報

表 4-6 内部不正（主に情報漏えい）の分析に必要な情報

必要なログ種類	分析に必要な情報
HTTP アクセスログ	接続元 IP アドレス
	Basic 認証等の認証ユーザ
	アクセス日時
	接続元ポート
	メソッド
	パス
	クエリパラメータ
	プロトコル
	ステータスコード
	データサイズ
	リファラ
	ユーザエージェント
	ホスト名
	X-Forwarded-For ヘッダ等プロキシの経路を示す情報
アプリケーション、データベース、及び CSP の監査ログ	イベントが発生した日時
	イベントの種類
	イベントを実行した主体の識別子(ユーザ ID 等)
	イベントの成否
	イベントを実行した主体の接続元 IP アドレス
ネットワークフローログ	通信発生日時

	送信元 IP アドレス
	送信先 IP アドレス
	送信元ポート
	送信先ポート
	プロトコル
	データサイズ

これらを踏まえて、以下のようなログ分析が推奨される。

c) 必要な分析

- アクセスログや監査ログを分析し、組織の中で重要または機微と考えられるリソースについて、分析対象の期間中に取得、追加、変更、削除等の操作を行った職員を列挙し、それぞれの役職や当該期間中の担当業務と照らし合わせて不審点がないか点検する。
- ネットワークフローログを分析し、対象システムから、特定の IP アドレスに対して大量のトラフィックが発生していないかを確認する。該当する通信が発見された場合、通信先を調査し、不審性がないか確認する。特定の職員に結びつく IP アドレスであった場合に、アクセスログや監査ログから、当該職員の行動を確認する。
- データベースの監査ログを分析し、権限を持った職員が、データベースそのものに対して参照、変更、削除等の操作を行っていないことを確認する。
- ログストレージの監査ログを分析し、権限を持った職員が、監査ログそのものに対して変更、削除等の操作を行っていないことを確認する。

d) 5W1H に基づいた整理

以上の分析結果を、3.2 で解説した 5W1H に基づいて整理すると、以下のようにまとめられることが望ましい。

表 4-7 内部不正（主に情報漏えい）に関する分析の 5W1H による整理

5W1H	5W1H に基づいた整理
When	不正な操作が行われた日時及び期間
Where	- 不正な操作が行われた対象のシステム - 不正な操作が行われた元となった物理的な場所や端末
Who	- 不正な操作を行った職員 - 不正な操作に利用されたアカウント - 情報の転送が行われた場合、その転送先
What	行われた不正な操作の内容や、不正な操作により漏洩・改ざ

	んされた情報
Why	Who や What から推測される、攻撃者の動機（金銭等利益を目的としたもの、政治的主張を目的としたもの、興味本位やいたずらによるもの等）
How	内部不正に用いられた手法

エ マルウェア感染

インターネット上に公開された情報システムは、外部からの攻撃を受け、マルウェアに感染することにより、システム内部や組織内ネットワークへの侵入を許すおそれがある。このような攻撃は、多くの場合、任意コード実行を可能とする重大な脆弱性の悪用や、認証情報（例：アカウント情報、アクセスキー等）の漏えいを契機として発生する。

マルウェア感染による影響は多岐にわたる。感染したシステム上のデータを暗号化し、暗号化の解除に金銭を要求するランサムウェア攻撃は代表的なものであり、IPA10 大脅威の組織向け脅威においては 2021 年以降 5 年連続で 1 位として挙げられている。その他にも、提供中のアプリケーション自体が改変され、利用者が入力した認証情報や個人情報等の機微情報を外部へ送信するように改ざんされる事例や、感染端末がボットネットの一部として組み込まれ、無関係な第三者システムへの攻撃に利用される、いわゆる「踏み台化」の事例も確認されている。

これらの攻撃による被害は、侵入直後に顕在化するとは限らない。高度な攻撃では、侵入後にバックドアを設置し、長期間にわたり潜伏した後に不正行為を実行するケースも存在する。このような攻撃を早期に把握するためには、システムの挙動を多角的に観測・記録し、ログを用いた包括的かつ継続的な分析を行うことが重要である。

従来、マルウェア対策として、静的解析に基づきマルウェアを自動的に検知・駆除する EPP（Endpoint Protection Platform）製品の導入が一般的である他、近年では、システム上のプロセスやネットワーク通信を包括的に監視し、不審な挙動を動的に検知・遮断する先進的な技術として、EDR（Endpoint Detection and Response）製品の利用が広く普及しつつある。クライアント端末及びサーバを含む情報システムの構築においては、これらの製品を導入することにより、不審な挙動の自動的な検知・遮断を実現することが望ましい。また、これらの製品が出力するログには、マルウェア感染事案や内部不正の調査に有用な情報が多く含まれるため、適切に保存し、必要に応じて利活用することが重要である。一方で、これらのログの分析には高度な専門知識が必要であるとともに、特にサーバシステムにおいては当該製品の普及率が必ずしも高くないという状況がある。このため、本書では当該製品を前提とした分析は扱わず、これらを用いないログ分析手法を中心に取り上げることとする。

以下に、システムのマルウェア感染を発見する足がかりとなりうる特徴をいくつか挙げる。

a) 特徴

- システムから外部に向けて能動的かつ定期的な通信が発生している。
 - 通常時、一般的な Web アプリケーションであれば、システムからインターネットに向けた能動的な通信は頻繁には発生しないことが想定されるため、定期的かつ継続的な通信は、情報の転送や、C2 サーバとの通信の可能性が考えられる。
- システムからネットワーク内のスキャン等、不審な通信が発生している。
- システムからクラウド環境上のリソースに対して多数のリクエストを送信し、失敗している（例：IAM やオブジェクトストレージのスキャン）。
- 外部から特定の脆弱性の悪用・攻撃に特徴的なリクエストが送信されている。
 - 一般に広く使われているソフトウェアに重大な脆弱性が発見された際に、その脆弱性を実際に悪用することのできる PoC（Proof of Concept = 概念実証）コードやツールが同時に公開される場合がある。その場合には、高度な攻撃者でなくとも、そういったコードを流用して攻撃を実行することが可能になり、脆弱性を悪用される可能性が高まる。そういったコードから行われる攻撃リクエストには特有のパターンがある場合があり、アクセスログやネットワークフローログ等から検出できる場合がある。
- CPU やメモリの使用率が、本来想定されているシステムへの負荷を超えて、継続的に高止まりしている。
 - 暗号資産マイニングマルウェア等により不正に計算資源を利用されている可能性が考えられる。
- 脅威検知ツールがアラートを上げている。

こういった特徴をログ分析によって検出するためには、以下のような情報を含むログの取得、保存・保全が必要になる。

b) 必要な情報

表 4-8 マルウェア感染の分析に必要な情報

ログ種類	分析に必要な情報
HTTP アクセスログ	接続元 IP アドレス
	Basic 認証等の認証ユーザ
	アクセス日時
	接続元ポート

	メソッド
	パス
	クエリパラメータ
	プロトコル
	ステータスコード
	データサイズ
	リファラ
	ユーザエージェント
	ホスト名
	X-Forwarded-For ヘッダ等プロキシの経路を示す情報
ネットワークフローログ	通信発生日時
	送信元 IP アドレス
	送信先 IP アドレス
	送信元ポート
	送信先ポート
	プロトコル
	データサイズ
アプリケーション、データベース、及び CSP の監査ログ	イベントが発生した日時
	イベントの種類
	イベントを実行した主体の識別子(ユーザ ID 等)
	イベントの成否
	イベントを実行した主体の接続元 IP アドレス
脅威検知ツールのアラートログ	脅威に関するアラート情報

これらを踏まえて、以下のようなログ分析が推奨される。

c) 必要な分析

- ネットワークフローログを確認し、対象システムで発生している通信を確認する。通信先や使用アプリケーション、プロトコル、脅威検知アラート等を確認し、不審なものがあれば深掘りする。アプリケーションや CSP の監査ログを分析し、スキャン行為等から

生じる大量のリクエストの拒否のログを検出する。

d) 5W1H に基づいた整理

以上の分析結果を、3.2 で解説した 5W1H に基づいて整理すると、以下のようにとまとめられることが望ましい。

表 4-9 マルウェア感染に関する分析の 5W1H による整理

5W1H	5W1H に基づいた整理
When	マルウェアに感染した日時や期間
Where	- マルウェアに感染したシステム - マルウェアによる横展開の有無やその範囲（同一ネットワーク内で通信が行われたシステムやクラウドリソース等）
Who	- マルウェアの通信先 IP アドレスや振る舞い、ファイル等の侵害の痕跡（IoC）等から推測される攻撃者 - マルウェアの通信先 IP アドレスや、IP アドレスから推測される地域
What	- マルウェアにより行われた情報の転送やシステムの改ざん等不正な操作の概要 - マルウェアがシステムに残したファイルや、改ざんされた設定等といった侵害の痕跡（IoC）
Why	Who や What から推測される、攻撃者の動機（金銭等利益を目的としたもの、政治的主張を目的としたもの、興味本位やいたずらによるもの等）
How	被害システムをマルウェアに感染させた手法及び経路

2) 必要なログ分析まとめ

以上の内容を整理すると、表 4-10 のとおりである。これらの分析を行うことにより、脅威や被害の早期検知が可能となるとともに、セキュリティインシデント発生時の原因分析にも資する。

表 4-10 各脅威に対して実施すべきログ分析

脅威	シナリオ	特徴	必要な情報	必要な分析
不正アクセス	ブルートフォース やパスワードリス ト型攻撃、脆弱性 の悪用による不正 アクセス	・ 特定の接続元 (IP アドレス) から短時間に大量の認証試行が行われる。 ・ 短時間ではないものの、特定の接続元 (IP アドレス) から大量に認証試行が行われており、認証の成功率が低い。 ・ 通常とは異なるリクエストパターンでアクセスされている。	・ 認証の日時、接続元 IP アドレス、アカウントの識別子、認証の成否等を含む認証ログ	・ 単一 IP アドレスからの短時間での大量認証試行の検知 ・ 長期間にわたる継続的な大量認証試行 IP アドレスの検出
	不正に取得した認証情報の悪用	・ 通常とは異なる地域からアクセスされている。 ・ 権限のない操作が繰り返されている。不自然な特権アカウントやアクセスキーの作成。	・ イベントの日時、ユーザの識別子、成否、接続元 IP アドレス等を含むアプリケーションまたは CSP の監査ログ	・ 通常と異なる地域・ネットワークからの認証成功の検知 ・ 想定外の主体・権限によるサービス操作や通信の検知
DoS 攻撃	ボットネット等からの DDoS 攻撃	・ 平常時のトラフィックやアクセスパターンと比較し、通信量やアクセス回数、特定ポート/プロトコルへの通信が顕著に増加している。 ・ 特定の IP アドレスから大量のトラフィックやアクセスが発生している。 ・ サービスのレスポンスタイムが平常時より	・ アクセスの日時、パス、ホスト名、接続元 IP アドレス、接続元ポート、ステータスコード等を含む HTTP アクセスログ ・ 通信の日時、接続元 IP アドレス、接続元ポート、ト	・ トラフィック量やアクセス数の異常増加の検知 ・ 特定リクエストや特定 URL への集中アクセスの検出 ・ 外形監視による応答遅延・サービス停止の早期把握

		りも増加している。	ラフィック量等を含むネットワークフローログ	
内部不正 による情報 漏えい等	運用・保守ベンダ や職員による、機 密データ・システ ムに対するアクセ ス権限の悪用	・職員が、通常の業務において必要のない広範な情報に対してアクセスやエクスポートを行っている。 ・職員が、同一の個人情報や要機密情報を繰り返し参照している。 ・職員が、不自然な曜日時間帯に個人情報や要機密情報の参照を行っている。 ・権限が付与されていない操作で個人情報や要機密情報を取得しようとしている。 ・職員が、通常とは異なる端末を使用してアクセスしている。 ・異動や退職により職務を離れる予定、若しくは離れた職員が要機密情報にアクセスしている。 ・対象システムから、特定の IP アドレスに対して大量のトラフィックが送信されている。 ・職員が、データベースに直接アクセスしてデータの取得や変更を行っている。	・アクセスの日時、パス、ホスト名、接続元 IP アドレス、接続元ポート、ステータスコード等を含む HTTP アクセスログ ・イベントの日時、ユーザ ID、操作種別、対象リソース、操作成否等を含むアプリケーション、データベース、及び CSP の監査ログ ・通信の日時、接続元 IP アドレス、接続元ポート、トラフィック量等を含むネットワークフローログ	・重要リソースへの操作履歴と担当業務の突合による不審行為の点検 ・特定 IP アドレスへの大量データ転送の検出と関係職員の行動確認 ・権限者によるデータベース操作の有無の確認 ・権限者による監査ログ改変・削除の有無の確認

		・職員が、監査ログそのものに対して改ざんや削除を行っている。		
マルウェア感染	脆弱性の悪用やサプライチェーン攻撃を起点とした、多様な侵害経路を起点とするマルウェア感染全般	・システムから外部に向けて能動的かつ定期的な通信が発生している。 ・システムからネットワーク内のスキャン等、不審な通信が発生している。 ・システムからクラウド環境上のリソースに対して多数のリクエストを送信し、失敗している（例：IAM やオブジェクトストレージのスキャン）。 ・外部から特定の脆弱性の悪用・攻撃に特徴的なリクエストが送信されている。 ・CPU やメモリの使用率が、本来想定されているシステムへの負荷を超えて、継続的に高止まりしている。 ・脅威検知ツールがアラートを上げている。	・通信の日時、接続元 IP アドレス、接続元ポート、トラフィック量等を含むネットワークフローログ ・イベントの日時、ユーザ ID、操作種別、対象リソース、操作成否等を含むアプリケーションまたは CSP の監査ログ	・ネットワーク通信の内容を確認し不審な通信を深掘りする ・監査ログからスキャン行為に伴う大量エラーを検出する

4.4 分析観点の選定時のポイント

4.3 節で解説した脅威は、情報システムに存在するすべての脅威を網羅するものではない。また、システムの特性によって、重視すべき脅威や想定される被害の内容は異なる。そのため、各機関においては、自らの情報システムの構成、運用環境、取り扱う情報の機密性・重要性等を踏まえ、対象とすべき脅威、分析すべき観点、及び取得・分析すべきログの範囲を検討することが重要である。

参考として、前章で示した脅威の中から、政府情報システムの主要な類型⁵ごとに特に重点的に分析すべき脅威を以下に整理する。

表 4-11 政府情報システムの類型

分類	類型	概要	具体例
公開システム (ユーザ(国民)向けにサービスを提供するシステム)	①	インターネット経由でユーザに対して公開情報を提供するシステム	府省庁Webサイト、データ収集・公開システム(災害・気象情報等)、地図データ関連システム
	②	インターネット経由でユーザがログインし、ユーザに対して要機密情報を提供するシステム	資格管理システム
	③-a	インターネット経由でユーザがログインし、要機密情報(要配慮個人情報や財産情報を含まない)を含むデータ入力・処理を伴うシステム	オンライン調査システム、データ管理型システム(防災、施設・設備等の管理等)、統計システム
	③-b	インターネット経由でユーザがログインし、要機密情報(要配慮個人情報や財産情報を含む)を含むデータ入力・処理を伴うシステム	電子申請・審査システム、税金関連システム
内部システム (政府機関の職	④	府省内ネットワーク経由で職員がログインし、要機密情報を含む	許認可関連システム、人事システム

⁵ デジタル庁 GCAS ガイド リファレンスアーキテクチャ:で記載されている代表的なシステムパターンを基に整理

員が利用する基 盤システム)		データ入力・処理を伴うシステム	
-------------------	--	-----------------	--

また、対象システムの構成や提供する機能、取り扱う情報によっても分析の優先度は異なる。例えば、各脅威の発生頻度及び発生時の影響に基づき、上記システム類型それぞれについて特に注意すべき脅威を整理すると、以下の表 4-12 のようなものが考えられる。各システム管理者は、これを参考に、自らのシステムにおける分析の優先度を判断することが必要である。なお、原則として政府情報システムにおいては、表 4-12 で示す全ての脅威に対してログ分析を実施することが期待される。しかしながら、政府情報システムの実運用においては、予算、人的リソース等に起因する種々の制限が存在する。そのため、脅威の対応優先度に応じて段階的にログ分析対象を拡大していくアプローチを採用することも有用である。その際は、表 4-12 を参考に、ログ分析に係る実現可能な実施計画を策定し、確実に実装していくことが求められる。

表 4-12 各類型で特に注意すべき脅威⁶

(●：特に注意が必要な脅威、○：注意が必要な脅威)

システム類型	不正アクセス	DoS 攻撃	内部不正	マルウェア感染
①	○ ⁷	○		
②	●	○	○	○
③-a	●	○	○	○
③-b	●	○	●	○
④			●	

⁶ 空欄は優先度が低いことを意味するものではないため、各システムの特性を踏まえて個別に評価が必要

⁷ 管理コンソール等、主に管理機能への不正アクセスが対象

5 ログ取得～分析に向けた留意事項

最後に、本章では、取得・分析の目的設定後のステップである、ログの取得、保存・保全、点検・分析に向けて、仕様検討時における基本的な留意事項を提示する。

5.1 技術面での留意事項

1) ログ取得における留意事項

ア 取得対象ログの選定

本書では取得すべきログ種類の具体例を示しているが、実際に検討する場合は、分析に必要な情報が自システムのどのコンポーネントのどのログに記録されるかを事前に把握することが不可欠である。その際、ACSC が策定し、NCO、JPCERT/CC、CISA 等が共同署名して公開している「Priority Logs for SIEM Ingestion Practitioner Guidance」等の国際的なガイダンスを活用することが有効である。同ガイダンスでは、詳細なログカテゴリ、各カテゴリに含まれる情報要素、及び取得優先度が体系的に整理されており、自システムの構成に基づいて必要な情報源と取得優先順位を決定する際の指針となる。

また、システムの設計段階で定義したログが、設定ミスやシステムリソース不足等により実際には取得できていないケースや、想定した脅威を検知するために必要な情報がそもそも取得されていないケースも散見される。システム開発時、並びに導入・運用時においては、設計書に記載されたログが想定どおりに出力されているか、また出力されたログによって必要な分析が実施できるかを確実に確認することが必要である。複数システムでログを集約して分析することを想定する場合は、ログ出力形式を事前に標準化し、遵守することが望ましい。

なお、システムから取得できるログだけでは、操作者を特定できないケース（例：共有アカウントの使用、認証の安全性が疑わしい場合）も想定される。そのような場合には、分析範囲を保守・管理端末等のエンドポイントまで広げる必要が生じる可能性があるため、エンドポイントでの適切なログ出力の設定と管理を行うことも重要である。また、BYOD として私用端末を使用している場合、情報の不正な持ち出し等、セキュリティ上特に懸念があることから、MDM 等の手段を用いて、操作ログを取得し、厳格に管理することが不可欠である。

イ 時刻同期

正確に事象を追跡するためには、ログを出力する各システムの時刻が適切に同期していなくてはならない。時刻の不整合は、複数システムにまたがるセキュリティインシデントの因果関係

の特定や時系列分析を困難にし、脅威の特定やインシデント対応の遅延を招くため、NTP(Network Time Protocol) 等を用いた時刻同期の仕組みを導入することが必要である。また、複数システムからログを集約して横断的に分析する場合、システムによって、ローカル時間（例：JST）や UTC（協定世界時）等、採用しているタイムゾーンが異なるケースがある。このような場合、時刻の整合性が失われ、分析の精度や効率が著しく低下する。したがって、原則ログ出力時には UTC で統一し、ログにタイムゾーン情報（例：UTC の場合末尾に「Z」）を付加した上で、分析時にローカル時間へ変換するような仕組みが望ましい。

さらに、システムによっては、事象の発生から記録媒体への保存にタイムラグが生じるケースがある。このような場合、発生時刻ではなくログの保存時刻が記録されていることがあり、正しく時系列を把握することが困難となる。このため、保存時刻ではなく、対象事象の発生時刻が正しく記録されていることを確認することも必要である。

ウ 利用者の特定

ログ分析においては、否認防止の観点から、操作主体の特定が重要である。そのため、作成した全てのアカウントの利用ユーザを一意に特定し、管理台帳等で記録・管理することが必要である。また、出力されるログには必ず操作主体を一意に識別する情報が含まれている必要があることから、共有アカウントの使用は避けるべきである。ただし、システム制約や運用上の理由により、共有アカウントの使用を避けられない場合は、個人アカウントで踏み台サーバにログインし、そこから共有アカウントを用いて対象システムにアクセスさせた上で、当該サーバ上で行われた全ての操作をログとして取得する方法や、共有アカウントの使用にあたって事前承認を求めるワークフローを策定する方法、IP アドレス制限等により接続元を制限する方法等、リスクを低減する代替策が必要である。

エ 要機密情報の混入への対応

ログには意図せず個人情報や要機密情報が記録されるリスクが存在する。例えば、エラーログへの認証情報（例：パスワード、2 要素認証コード）の混入やアプリケーションログへの個人情報（例：氏名、マイナンバー）の混入、URL パラメータに含まれるトークンの記録等が考えられる。また、ログ単体では個人情報に該当しない場合でも、複数のログを組み合わせた分析により、個人を識別可能となるケースもある。したがって、システム設計段階から、ログに個人情報や要機密情報が含まれないよう十分に配慮するとともに、混入の可能性を完全に排除できない場合は、個人情報保護法等の関連法令を遵守し、脅威の検知等の正当な目的の範囲内で、その目的達成に必要な最小限の情報のみを取得する、利用目的を明示する、目的外利用を禁止する、マスキング処理を施す等の適切な安全管理措置を講じる必要がある。

2) ログ保存・保全における留意事項

ア 保存期間

ログの保存期間は、統一基準が推奨する1年間以上を基準としつつ、保存コスト、情報の重要度、及び適用される法規制等を総合的に勘案して決定する必要がある。例えば、ネットワークフローログは大容量データとなるため、費用対効果を考慮して数か月から1年程度の保存とする。一方、サーバ監査ログはサービス提供及びデータ管理の根拠として重要性が高いため、1年以上の長期保存とするといった対応も考えられる。なお、高度な標的型攻撃では侵入から検知まで長期間を要する事例が存在することから、特に機密性の高い情報を扱うシステムでは保存期間の延長を検討すべきである。

また、保存コストを抑えるためには、分析目的を踏まえた最適化も必要である。具体的には、ストレージの階層化が有効である。例えば、即時に分析が必要な場合には、直近（例：3ヶ月）のログを即時検索可能な高速ストレージに保存し、一定期間経過後は長期保存に適した安価なストレージに移動する方式が推奨される。一方、フォレンジック目的のようにログへのアクセス頻度が低い用途では、保存コストが安く、アクセス速度が低速なストレージ方式を選択することで、可用性とコストのバランスを確保することができる。

イ 改ざん防止

証跡であるログ自体が改ざんされないよう、ログは保護された場所に保存されている必要がある。具体的には、Write Once Read Many（WORM）メディアへの記録、またはログ生成元システムから独立した専用システムやストレージへの定期的な転送・保存を行うこと等が望ましい。また、改ざん検知のために、ログファイルに対するハッシュや電子署名の付与も有用である。加えて、内部不正による改ざん防止のため、最小権限の原則に基づき、システム運用者とログ管理者/アナリストの職務分離を行い、適切なアクセス制御を実現する必要がある。

ウ 暗号化

ログには個人情報や要機密情報が含まれる可能性があるため、保存時及び転送時の暗号化を実施すべきである。これにより、不正アクセスや通信路上での盗聴によるログの漏えいリスクを低減することができる。

エ バックアップ

ログのバックアップを定期的を取得し、災害やシステム障害時、サイバー攻撃時においてもログが失われないように、出力元のシステムとは異なるネットワーク上に保存することが望ましい。また、バックアップが利用可能であることを確認するために、分析ツールに取り込んで確認する等を行い、定期的に検証する手順を文書化する必要がある。

オ ログ保存の監視

ログ保存の仕組み自体が停止していることに気付かず、ログ分析が必要になった際に必要なログが存在しないという事態を避けるため、ログの保存状況及び保存期間に基づく削除の実施状況を継続的に監視する必要がある。具体的には、ログ保存プロセスの稼働状況、ログファイルの生成状況、及びストレージ容量を定期的に監視し、異常時には管理者へ自動通知する仕組み等を実装することが望ましい。

3) ログ点検・分析における留意事項

ア 分析頻度

ログ分析の頻度は、目的に応じてリアルタイム分析、定期分析、及び随時分析の三種に分類される。リアルタイム分析は、不正な通信の検知やセキュリティ製品によるアラート発報等、即座に対処すべき脅威の分析を対象とする。定期分析は、特権ユーザの操作ログやシステム構成変更ログ等の監査目的の分析や、未知の脅威検出を目的として定期的を実施する能動的な分析を対象とする。随時分析は、セキュリティインシデント発生時の調査等、必要に応じて実施するものである。なお、定期分析の実施間隔は、月次から隔月程度とし、可能な限り短期間で実施することが望ましい。これは脅威の早期検知に加え、分析対象ログの蓄積量を適切な範囲に抑制する目的がある。分析間隔が長期化した場合、異常検知の遅延に加え、ログ量の肥大化による分析効率の著しい低下を招くリスクが生じる。

イ ログ分析に資するソリューションの活用

ログを集約・保存・分析するためのソリューションは多様に存在しており、これらを活用することで、組織が自ら詳細な分析を行わずとも、自動的に不審な事象を検知し、アラートを発報することが可能となる。ログ分析プロセスの設計にあたっては、こうしたソリューションを有効に利用することを検討することが望ましい。以下では、ログ分析に有効なソリューションの代表例を示す。

表 5-1 ログ分析に有効なソリューション例

ソリューション名	概要
SIEM (Security Information and Event Management)	組織内の各種情報システムやネットワーク機器等から生成されるログを整形・集約し、相関分析や検索、可視化を行うことで、セキュリティ上の異常やリスクを検知・把握するための製品。導入により、大量のログを一元的に管理し、継続的な監視やセキュリティインシデント発生時の迅速な原因究明を可能

	とする。
脅威検知ツール	ネットワークトラフィック等を自動的に分析し、潜在的な攻撃を検知するための製品。本ツールは、脅威の特徴を示すシグネチャや機械学習、既知の脅威インテリジェンスを活用して不審な事象を識別し、利用者に対してアラートを通知することで迅速な対応を支援する。特にクラウドサービス事業者が提供する脅威検知ツールはクラウド環境特有のリスクに対する監視を効率化し、組織のセキュリティ運用を強化する。
可視化ツール	収集したログを視覚的に表示し、時系列での傾向分析を可能にする製品。例えば、ユーザのログイン試行回数を時間帯ごとにヒストグラム表示することで、アクセスパターンの変化を直感的に把握できる。ログを可視化することは、数値の急増や急減といった異常を目視で把握する上で有効であり、監視体制の強化につながる。SIEMにはこういった可視化機能を具備する製品も多い。

ウ ログアナリストの不正監視

前述したとおり、ログには機密性の高い情報が含まれる場合がある。例えば、操作ログには役員が作成したファイルの名前や送信した E メール の件名等、本来非公開とすべき情報が記録されることがある。分析を担当するログアナリストは、業務上これらのログへのアクセス権限を有しているが、その権限を悪用して職務上必要な範囲を超えた情報閲覧を行うリスクが存在する。また、不必要に職員の私的内容を閲覧することは重大なプライバシーリスクになることに留意する必要がある。このような内部不正を防止・検知するためには、ログ分析にかかる運用ルールの中で禁止事項を明文化し、分析業務に従事する前に留意事項をアナリストに教育するとともに、職務やログに含まれる情報の機密度を考慮してログへのアクセス権限を適切に付与した上で、ログアナリスト自身の活動を監視する仕組みが不可欠である。具体的には、ログアナリストがログ分析システムに対して実行した検索クエリや閲覧履歴を記録した操作ログを保存し、これを定期的に調査する必要がある。

エ セキュリティ機能の監視

ログ分析においてはセキュリティ製品（例：EDR）や OS のセキュリティ機能が出力するログも重要な情報源となるが、攻撃者によるこれらの機能の無効化や、システム不具合による動作停止のリスクが存在する。したがって、セキュリティ機能の稼働状態をログとして取得・監視し、正

常動作を確認する仕組みを自動または手動により定期的の実施することが必要である。

オ AI の活用

近年では、AI 技術を活用したログ分析により、従来は検知が困難であった異常パターンの発見や、大量のログからの効率的な脅威抽出が可能となっている。しかし、学習データの偏りによる誤検知や、AI の判断根拠の不透明さに伴う説明責任の不履行等、AI の利用にはリスクも伴うことに注意が必要である。これらのリスクを適切に考慮した上で、AI を活用した異常検知や脅威インテリジェンスの統合等、最新技術の導入も積極的に検討することが望ましい。

5.2 体制・プロセス面での留意事項

1) 人員確保

ログ分析を適切に行うためには、ログの取得、保存・保全といった運用管理だけでなく、ログ分析に要する工数を考慮した人員体制の確保が不可欠である。特にセキュリティインシデントが発生した際には、原因究明や影響範囲の特定のため、膨大な量のログを短時間で精査する必要がある。このため、各組織においては、平時から以下のような観点を踏まえた人員体制⁸を整備する必要がある。

- ログ分析に必要なスキルを有する人材の配置
- セキュリティインシデント発生時に迅速に対応できる要員の確保
- 通常業務との兼ね合いを考慮した体制設計

また、セキュリティインシデント発生時においては、ログ分析を担当する部門と CSIRT が緊密に連携することが重要である。具体的には、以下のような役割分担と、運用ルール・プロセス（エスカレーション基準、連絡手段、情報共有の方法等）を平時から明確にしておくことが望ましい。

表 5-2 一般的な役割分担例

担当	役割分担例
ログ分析の担当部門	インシデントの検知、初動分析、ログデータの提供等
CSIRT	インシデント対応の統括、影響範囲の判断、対応方法の決定等

⁸ 必要な役割、スキルについては日本セキュリティオペレーション事業者協議会（ISOG-J）が公開している「SOC の役割と人材のスキル」（https://isog-j.org/output/2016/SOC_skill_v1.0.pdf）も参照のこと

なお、ログ分析に必要なスキルや要員数は、組織環境や脅威状況の変化によって時間経過とともに変わり得るため、契約更新等のタイミングで見直すことが望ましい。また、人員体制の確保が困難な場合は、外部の専門事業者の活用や、自動化ツールの導入による分析負荷の軽減も検討する必要がある。こういった人員やツール等の導入に必要な予算を確保するためにも、企画段階からログ分析に関する要件を検討することが肝要である。

2) 情報共有とエスカレーション

他府省庁や民間企業も被害を受ける可能性のある攻撃やセキュリティインシデントについては、他組織での被害を未然に防ぐために、組織横断的な情報共有を行うことが望ましい。情報共有を実効的なものとするためには、各組織において他組織への情報共有方法をあらかじめ検討し、ログ保存・保全及び分析により得られた知見を、自組織に留めることなく、共有可能な形で整理しておくことが必要である。なお、迅速に情報共有を行うためには、事前に組織内ルールとして整備しておくことも必要である。⁹

また、インシデント対応のフェーズに応じて、5W1H の情報の優先順位は変化する。初期対応においては被害拡大の防止が最重要となるため、特に When（いつ）、Where（どこで）、Who（誰が）、What（何が）の特定を優先し、Why（なぜ）、How（どのように）といった原因究明に必要な情報は相対的に優先度を下げることで、分析リソースを適切に配分する必要がある。セキュリティインシデント発生時のエスカレーションフローについても、システム設計段階で定義し、関係者間で事前に合意しておく必要がある。

⁹ セキュリティインシデント発生時における情報共有に関しては、「サイバー攻撃被害に係る情報の共有・公表ガイドライン」(https://www.cyber.go.jp/pdf/council/cs/kyogikai/guidance2022_honbun.pdf) も参照のこと

6 まとめ

本書は、サイバー攻撃の高度化が進む現代において、政府情報システムのセキュリティを確保するためのログ分析の重要性を示すものである。ログは、脅威の早期検知、インシデント対応、原因究明に不可欠な基盤情報であり、特に政府機関においては、国民の信頼維持と行政サービスの継続性確保に直結する重要な要素である。

本書ではログ分析の概要と必要性を解説した上で、脅威検知を中心としたログ取得・分析目的の検討方針を提示している。さらに、ログの取得、保存・保全、点検・分析における技術的要件及び運用体制上の留意事項を解説し、実効性のあるログ分析体制構築のための具体的指針を提供している。本書がシステム担当者による適切なログ分析の実現に寄与し、組織のサイバーセキュリティ対策の質的向上に貢献することを期待する。

なお、本書はログ分析の基本的な指針を示すものであり、ログ分析に必要なすべての情報を網羅するものではない。本書で詳述した「ログ取得・分析の目的設定」以降のプロセスに関するより詳細な情報については、参考文献も参照いただきたい。また、技術の進化、新たな脅威の出現等、セキュリティを取り巻く環境は常に変化している。そのため、本書についても定期的な見直しと更新が不可欠である。今後、ログ分析に関する新たな知見や技術的進展、実務上の課題等を踏まえ、必要に応じて本書の内容を継続的に更新していく。

別紙 1 参考文献

#	発行元	名称	URL
1	総務省	サイバー攻撃（標的型攻撃）対策防御モデルの解説	https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu03_02000125.html
2	JPCERT/CC	高度サイバー攻撃への対処におけるログの活用と分析方法 1.2 版	https://www.jpCERT.or.jp/research/ap-t-loganalysis.html
3	ACSC	Implementing SIEM and SOAR platforms: Executive guidance	https://www.cyber.gov.au/business-government/detecting-responding-to-threats/event-logging/implementing-siem-soar-platforms/implementing-siem-and-soar-platforms-executive-guidance
4	ACSC	Priority logs for SIEM ingestion: practitioner guidance	https://www.cyber.gov.au/business-government/detecting-responding-to-threats/event-logging/implementing-siem-soar-platforms/priority-logs-for-siem-ingestion-practitioner-guidance
5	ACSC	Implementing SIEM and SOAR platforms: practitioner guidance	https://www.cyber.gov.au/business-government/detecting-responding-to-threats/event-logging/implementing-siem-soar-platforms/implementing-siem-and-soar-platforms-practitioner-guidance

別紙 2 関係者

本書の作成にあたり、以下の方々にレビューと貴重なご意見をいただきました。ここに深く感謝申し上げます。(記載はあいうえお順)

- 日本セキュリティオペレーション事業者協議会 (ISOG-J)

- 【WG6】セキュリティオペレーション連携 WG

- | | |
|-----------|---------|
| ・ 會田 真治 | ・ 玉木 誠 |
| ・ 浅野 貴志 | ・ 手塚 信之 |
| ・ 阿部 慎司 | ・ 中西 克彦 |
| ・ 阿部 正道 | ・ 牲川 剛 |
| ・ 石川 章史 | ・ 野尻 泰弘 |
| ・ 石橋 拓己 | ・ 早川 敦史 |
| ・ 井上 圭 | ・ 彦坂 孝広 |
| ・ 宇野 文康 | ・ 藤原 仁 |
| ・ 瓜倉 格 | ・ 前田 典彦 |
| ・ 大谷 尚通 | ・ 牧 喜弥 |
| ・ 小川 泰明 | ・ 松下 将也 |
| ・ 角田 玄司 | ・ 横田 聡 |
| ・ 佳山 こうせつ | |
| ・ 河島 君知 | |
| ・ 川島 裕太 | |
| ・ 川田 孝紀 | |
| ・ 菅野 翔太 | |
| ・ 後藤 啓太 | |
| ・ 榊原 諒 | |
| ・ 坂本 翔平 | |
| ・ 櫻井 秀憲 | |
| ・ 下津 奉久 | |
| ・ 瀬口 慶之 | |
| ・ 武井 滋紀 | |
| ・ 武智 洋 | |
| ・ 多胡 治男 | |
| ・ 橘 大輔 | |